

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: Pregunta de la práctica 1

 **Tiempo estimado: 45 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	3
4. Rúbrica de Calificación.....	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	El estudiante organiza correctamente la información del enunciado, separando entidades, atributos, tipos de datos y relaciones

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad, el estudiante desarrollará la capacidad de analizar un enunciado sencillo para identificar los elementos principales de una base de datos relacional, reconociendo entidades, atributos, tipos de datos y relaciones entre tablas, como base para el diseño de modelos de datos.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Análisis:** el estudiante interpreta un caso práctico y extrae la información importante.
- **Organización:** clasifica correctamente entidades, atributos y relaciones.
- **Atención al detalle:** identifica correctamente los datos que deben almacenarse en cada tabla.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Identificar entidades, atributos, tipos de datos y relaciones en un caso sencillo de base de datos relacional.	El estudiante deberá identificar al menos 3 entidades, sus atributos principales, tipos de datos y relaciones básicas.	A partir de la lectura de un enunciado sobre una biblioteca y sus préstamos.	Para comprender la estructura inicial de una base de datos antes de implementarla en un sistema gestor.	Durante el periodo asignado de laboratorio.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Para el desarrollo de la actividad se pueden utilizar las siguientes herramientas:

- Procesador de texto, como Microsoft Word, Google Docs o LibreOffice Writer.
- Herramienta para diagramas, como Lucidchart, Draw.io, PowerPoint o Canva.

3.2. Descripción de la actividad

Identificación de entidades y atributos desde un enunciado.

El estudiante desarrollará un ejercicio práctico en el que identificará los elementos principales de una base de datos relacional. A partir de un caso sencillo, reconocerá tablas, atributos, tipos de datos y relaciones entre entidades.

Enunciado del caso:

Una biblioteca quiere llevar el control de sus préstamos. La biblioteca tiene libros, de los cuales guarda el título, año de publicación y género. También registra a sus usuarios, de quienes almacena nombre, correo y fecha de registro. Cuando un usuario pide un libro, se genera un préstamo, donde se guarda la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Un usuario puede pedir varios libros, y un libro puede ser prestado muchas veces en diferentes fechas, pero cada préstamo corresponde a un solo usuario y un solo libro.

Lo que debe realizar el estudiante:

- Leer cuidadosamente el enunciado.
- Identificar las entidades principales.
- Identificar los atributos de cada entidad.
- Asignar un tipo de dato básico a cada atributo.
- Identificar las relaciones entre entidades.
- Elaborar un modelo conceptual sencillo donde se muestren las entidades y sus relaciones.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Material proporcionado por el tutor sobre entidades, atributos, relaciones y tipos de datos.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Correcta identificación de los elementos de la base de datos	Identifica correctamente las entidades, atributos, tipos de datos y relaciones presentes en el enunciado del caso práctico.	7
Elaboración del modelo conceptual	Presenta un modelo conceptual sencillo, claro y coherente, donde se visualicen las entidades principales y sus relaciones.	3
Total		10

